

문자와 식 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	0.8p+3000	0.8×p+3000	—
2	-3a²b²	-3a²b²	1번, 4번
3	25	—	7번
4	-1	-1	8번, 9번
5	7x²y-3xy²+5	7x²y-3xy²+5	12번
6	2x-1	2x-1	13번, 14번
7	2x+6	—	14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

괜찮아요 쓰인 순서대로 그대로 옮겨 적는 건 아주 자연스러운 일이에요. 순서를 바꿔 써도 된다는 약속을 아직 안 써 봤을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 $p \times 3$ 과 $3 \times p$ 에 p 대신 같은 수를 넣어 각각 계산해 보세요. 두 값이 다르게 나오나요?

스스로 답해 봐요 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같아요. 그렇다면 우리가 '쓰는 순서' 로 정해 둔 약속은 무엇이 먼저였나요?

확인 문제 $\cdot m \times 7$ 을 곱셈 기호 없이 쓰면 어떻게 될까요? _____

4

거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

괜찮아요 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

이렇게 볼까요 m 에 어떤 수를 넣어서 'm 을 두 번 곱한 값' 과 'm 을 두 배 한 값' 을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 '두 번 곱한다' 와 '두 배 한다' 는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

확인 문제 $\cdot p$ 를 세 번 곱한 것과 p 의 세 배 중, p 의 세 제곱은 어느 쪽일까요? _____

7 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐

괜찮아요 괄호 하나 빠뜨렸을 뿐인데 답이 완전히 달라지니 억울하죠. 그만큼 괄호의 힘이 세다는 뜻이에요.

이렇게 볼까요 밑에 음수인 제곱과, 음수 부호를 제곱 밖에 둔 것을 나란히 써 보세요. 두 값의 부호가 같나요?

스스로 답해 봐요 괄호는 '여기까지가 한 덩어리'라는 표시예요. 음수를 넣을 때 그 덩어리 안에 부호도 들어가야 할까요?

확인 문제 $-t$ 에 음수를 넣어 t 를 제곱하면 결과의 부호는 어떻게 될까요? _____

8 항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

확인 문제 $5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요? _____

9 계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 -를 빼놓고 씀)

괜찮아요 부호는 항 앞에 살짝 떨어져 보여서 항의 일부라는 느낌이 잘 안 들어요.

이렇게 볼까요 식을 + 로만 이어진 모양으로 바꿔 써 보세요. 뺄셈이 있던 자리의 항은 어떤 부호를 달고 나타나나요?

스스로 답해 봐요 부호는 그 항의 주인일까요, 아니면 앞뒤 항을 잇는 연결 기호일 뿐일까요?

확인 문제 $3t - 8$ 의 상수항은 무엇일까요?

12 동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

괜찮아요 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

이렇게 볼까요 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

확인 문제 $4t$ 와, $4t$ 의 t 를 제곱한 항은 서로 묶을 수 있을까요? _____

13 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠

괜찮아요 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

이렇게 볼까요 괄호 안에 항이 두 개인 뺄셈을 골라, 괄호를 풀기 전과 푼 뒤에 t 에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

확인 문제 $-(t - 4)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

14 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

괜찮아요 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

이렇게 볼까요 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

확인 문제 $3(t + 2)$ 를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요?

확인 문제 정답 — 1번 $7m$ — 숫자를 문자 앞에 써요 · 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 7번 양수가 돼요. 같은 음수를 두 번 곱하니까요 · 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요 · 9번 -8 이에요. 앞의 부호까지 포함해서 읽어요 · 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요 · 13번 $-t + 4$ 예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요 · 14번 $3t + 6$ 이에요. 두 항 모두에 곱해요

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $0.8p+3000$

정가 p 원인 가방을 20% 할인해서 사고, 배송비 3000원을 추가로 냈을 때, 총 지불 금액을 문자식으로 나타내시오.

힌트 · 할인된 가격에 배송비를 더해요.

20% 할인하면 80%만 내니까 $0.8p$ 원, 배송비 3000원을 더하면 $0.8p+3000$ 원이에요.

2. $-3a^2b^2$

$a \times a \times b \times (-3) \times b$ 를 기호 생략으로 나타내시오.

힌트 · 같은 문자끼리 곱한 건 거듭제곱으로, 숫자는 맨 앞으로 써요.

$a \times a = a^2$, $b \times b = b^2$ 이고 숫자 -3 을 맨 앞에 쓰면 $-3a^2b^2$ 예요.

3. 25

$x = -3$, $y = 2$ 일 때 $x^2 - 2xy + y^2$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 대입할 땐 괄호를 써요.

$(-3)^2 - 2 \times (-3) \times 2 + 2^2 = 9 + 12 + 4 = 25$ 예요.

4. -1

$5x - 3x^2 + 7$ 에서 다항식의 차수와 최고차항의 계수의 합을 구하시오.

힌트 · 차수가 가장 높은 항을 먼저 찾아요.

최고차항은 $-3x^2$ (차수 2, 계수 -3)이에요. $2 + (-3) = -1$ 이에요.

5. $7x^2y-3xy^2+5$

$4x^2y - 2xy^2 + 3x^2y - xy^2 + 5$ 를 간단히 정리하시오.

힌트 · x^2y 끼리, xy^2 끼리 각각 모아요.

x^2y : $4x^2y + 3x^2y = 7x^2y$, xy^2 : $-2xy^2 - xy^2 = -3xy^2 \rightarrow 7x^2y - 3xy^2 + 5$ 예요.

6. $2x-1$

$3(x - 2) - (2x - 1) + (x + 4)$ 를 계산하시오.

힌트 · 곱하기 괄호와 빼기 괄호를 각각 조심해서 풀어요.

$3x - 6 - 2x + 1 + x + 4 = 2x - 1$ 이에요.

7. $2x+6$

$(2x - 6) \div (-2) + 3(x + 1)$ 을 계산하시오.

힌트 · 나눗셈과 분배법칙을 각각 먼저 처리해요.

$(2x-6) \div (-2) = -x+3$, $3(x+1) = 3x+3 \rightarrow$ 더하면 $2x+6$ 이에요.